

2. Bedömningsanvisningar

Instruktioner för bedömning av delprov B

1.	T.ex. $(-5) \cdot (-4)$ Korrekt svar med två negativa tal.	(1/0/0) +E _B
2.	$x = 2$ Korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _P
3.	$\Rightarrow$ $\Leftarrow$ Två korrekta symboler.	(1/0/0) +E _P
4.	60° Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P
5.	0,000393 ; $3,93 \cdot 10^{-4}$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
6. a)	12 (st) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
b)	20 kr Rimligt svar i intervallet 19–24 kr med någon motivering. Redovisning som visar på lämplig avläsning, t.ex. 200/10.	(1/1/0) +E _P +C _P
7. a)	4 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
b)	$x = 6$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
8.	59 Påbörjad lösning, t.ex. visar att ettorna står för 49 (7^2) och 7. Lösning med korrekt svar.	(0/2/0) +C _B +C _P
9.	$2x + 14$; $2(x + 7)$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _P

10.	"A blir större" Påbörjad lösning, sätter in ett värde på B och dess dubbla värde. Korrekt slutsats utifrån exempel. Korrekt slutsats utifrån generellt resonemang.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 12.	(1/1/1) +E_P +C_R +A_R
11.	0,00201 och $\frac{1}{499}$ Minst ett korrekt tal inringat och maximalt ett felaktigt tal inringat. Ringat in de båda korrekta talen och inget felaktigt tal inringat.	(0/1/1) +C_B +A_B
12.	Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut.	
13.	50 Korrekt svar.	(0/0/1) +A_{PL}
14.	V(60) = 21 Korrekt svar.	(0/0/1) +A_B
15.	n = 2 Korrekt svar.	(0/0/2) +A_B+A_P

Instruktioner för bedömning av delprov C

Uppgift 16

(3/5/3)

	E	C	A
Metod och genomförande	Eleven anger någon sannolikhet, t.ex. sannolikheten för träff. +E_{PL} Eleven fyller i sannolikheterna i trädigrammet. +E_M Eleven anger samtliga möjligheter för hur många kulor man kan "gå plus" med. +E_{PL}	Eleven beräknar någon sannolikhet i flera steg, t.ex. P(miss, träff) eller P(miss, miss). +C_B Eleven beräknar sannolikheten för att "gå plus" med precis två kulor, P(miss, träff). +C_B Eleven beräknar sannolikheten för att "gå plus" med minst en kula. +C_{PL}	Eleven beräknar sannolikheten för att "gå minus" med minst en kula. +A_{PL}
Redovisning		Eleven visar möjliga utfall eller komplementhändelse för att "gå plus" med minst en kula. +C_R Redovisningen är möjlig att följa och omfattar minst en av punkterna IV–VI. Det matematiska språket är acceptabelt. +C_K	Eleven motiverar beräkningen för att "gå minus" med minst en kula. +A_R Redovisningen är lätt att följa och omfattar minst två av punkterna IV–VI. Det matematiska språket är lämpligt. +A_K



Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 13–19.

Instruktioner för bedömning av delprov D

17.	(Klockan) 01.00 Påbörjad lösning, t.ex. beräknar hur många dygn det går på 1 000 h. Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _{PL} +E _{PL}
18.	12 m Använder formeln och beräknar någon bromssträcka oberoende av hastighet. Bestämmer bromssträckan för hastigheten 50 km/h eller 70 km/h. Redovisning med korrekt svar.	(2/1/0) +E _P +E _M +C _{PL}
19. a)	3 000 (kr) Korrekt beräknad vinst.	(1/0/0) +E _{PL}
b)	$V(x) = 50x - 2000$; $V = 50x - 2000$ Godtagbart tecknat uttryck. Godtagbart tecknad funktion.	(1/1/0) +E _M +C _K
c)	$-2000 \leq V(x) \leq 8000$; $-2000 \leq V \leq 8000$; $V \geq -2000, V \leq 8000$ Anger en gräns för värdemängden. Anger övre och undre gräns för värdemängden med korrekta matematiska symboler.	(1/1/1) +E _B +C _B +A _K
20. a)	198 kr Visar förståelse för upprepade procentuella förändringar. Lösning med korrekt svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s.20.	(2/0/0) +E _B +E _P
b)	121 kr Anger förändringsfaktor för 100 veckor, t.ex. $1,1^{50} \cdot 0,9^{50}$ eller $0,99^{50}$. Lösning med korrekt svar.	(0/1/1) +C _M +A _P
21. a)	156 miljarder (svar i intervallet 148–160 miljarder) Godtagbar avläsning (intervallet 180–195 miljarder). Redovisning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E _P +E _P
b)	"Avståndet mellan årtalen på x-axeln är inte lika stora." Knapphändig beskrivning som inte anger på vilket sätt diagrammet är missvisande, t.ex. "År 2003 är inte med". Beskrivning som anger att skalan inte är ekvidistant.	(1/1/0) +E _R +C _R

c)	"Kurvan skulle inte blivit lika brant, då man skulle förlängt x-axeln i förhållande till y-axeln. Mellan 2007 och 2010 hade kurvan blivit mindre brant, då 2 årtals statistik saknas." Beskrivning som antyder ett korrekt diagrams utseende. Beskrivning som tydligt anger hur ett korrekt diagram kommer att påverkas.  <i>Bedömda avskrivna autentiska elevlösningar</i> 1/0/0 "Det skulle vara en mycket långsammare ökning." 1/1/0 "Skulle man rita om diagrammet skulle främst x-axeln bli längre då det saknas 3 år. Diagrammet skulle inte ge samma effekt – utökningen av skickade mejl ser ut att ha gått väldigt långsamt." 1/1/0 "Kurvan skulle inte blivit lika brant, då man skulle förlängt x-axeln i förhållande till y-axeln. Mellan 2007 och 2010 hade kurvan blivit mindre brant, då 2 årtals statistik saknas."	(1/1/0) +E_M +C_M
22.	0,6 (%) ; 0,58 (%) Påbörjad lösning, tecknar en ekvation eller ett rotuttryck med godtagbart svar.	(0/2/0) +C_{PL} +C_P
23.	Lunchpriset har ökat mer än KPI Påbörjad lösning, t.ex. beräknar procentuell förändring för lunchpris eller KPI. Lösning med korrekt svar.	(0/2/0) +C_B +C_{PL}
24.	Ja, Alex har rätt om man räknar med procentenheter och Kim har rätt om man räknar med procent. Påbörjad lösning, beräknar någon procentuell ökning eller anger båda ökningarna i procentenheter. Beräknar både procentuell ökning och ökning i procentenheter på minst en av förändringarna. Fullständig lösning med korrekt svar.	(1/1/1) +E_B +C_B +A_R
25.	8 916 kr Påbörjad lösning som visar upprepade procentuella ökning, t.ex. visar beräkning av skulden efter minst två månader. Lösning med godtagbart svar med en effektiv lösningsmetod, t.ex. $1200 \cdot 1,2^{11}$.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 21.</i>	(0/2/1) +C_B +C_P +A_P
26. a)	490 kr Påbörjad lösning, t.ex. beräknar kostnaden för tryck eller ram. Redovisad lösning med korrekt svar.	(1/2/0) +E_P +C_K +C_M

b)	"$K = a \cdot b \cdot 0,12 + (2a + 2b) \cdot 0,45 + 169$, där K = kostnaden i kr, a = längd i cm och b = bredd i cm" ; "Kostnaden = längden · bredden · 0,12 + (2 · längden + 2 · bredden) · 0,45 + 169 kr, där längderna är i centimeter" Påbörjad lösning, t.ex. ställer upp ett algebraiskt uttryck för kostnaden för tryck eller ram, med längd och bredd som variabler. Godtagbar fullständig formel med definierade variabler.	(0/2/2) +C_M+C_K +A_M +A_K
27.	Påbörjad lösning, t.ex. visar sambandet mellan radierna med ett exempel eller algebraiskt. Påbörjar en generell formulering av ett uttryck för den stora cirkelns area utifrån den lilla cirkelns radie <i>eller</i> visar för något värde att den stora cirkelns area är dubbelt så stor som den lilla. Tecknar ett generellt uttryck för den stora cirkelns area utifrån den lilla cirkelns radie. Visar sambandet mellan areorna generellt.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 22.</i>	(0/2/2) +C_{PL} +C_R +A_{PL} +A_R

3. Exempel på bedömda elevlösningar

Bedömda elevlösningar delprov B



Bedömda elevlösningar till uppgift 10

Elevlösning 1 $B = 10$ $\frac{10}{10+1} = \frac{10}{11} = 0,909$ $\frac{20}{20+1} = \frac{20}{21} = 0,952$ Svar: Samma	1/0/0
Elevlösning 2 $A = \frac{B}{B+1} \quad A = \frac{2B}{2B+1}$	1/0/0
Elevlösning 3 $B = 1 \quad B = 2$ $A = \frac{1}{1+1} = 0,5 \quad A = \frac{2}{2+1} = 0,67$ Svar: Större	1/1/0
Elevlösning 4 $A = \frac{B}{B+1} \quad A = \frac{1}{1+1} = 0,5 \quad A = \frac{2}{2+1} = 0,6666\dots$ A blir större eftersom ettan blir proportionellt sett mindre.	1/1/0
Elevlösning 5 $\frac{1}{1+1} = 0,5 \quad \frac{2}{2+1} \approx 0,66 \quad \frac{4}{4+1} = 0,80$ Nämnaren kommer alltid vara 1 enhet större än täljaren och ju större värden vi använder desto större del blir täljaren av nämnaren. Alltså ett högre A-värde. Svar: Större	1/1/1
Elevlösning 6 A blir större, eftersom "skillnaden" mellan B och (B+1) blir mindre ju större B är, och därför kommer A komma närmare talet 1 hela tiden ju större B blir. Svar: Större	1/1/1

Bedömda elevlösningar delprov C



Bedömda elevlösningar till uppgift 16

Elevlösning 1

I Sannolikheten att träffa första gången är
 $\frac{15}{150} = 10\% \text{ chans.}$

II $\frac{15}{150} = \frac{1}{10}$
 $\frac{135}{150} = \frac{9}{10}$

Första kartet
 Andra kartet

- III 1. Om kastaren träffar på 1:a kartet vinner han 3 kulor
 2. Träffar på 2:a kartet vinner han 2 kulor
 3. Träffar på 3:e kartet vinner han 1 kula.

$$P(\text{första kast, vinst}) = 3 \text{ kulor}$$

$$P(\text{andra kast, vinst}) = 2 \text{ kulor}$$

$$P(\text{tredje kast, vinst}) = 1 \text{ kula}$$

gynnsamm
möjlig

IV 2 kulor = $P(\text{andra kast, vinst})$
 Sannolikheten = $0,1007 = 10,07\% \text{ chans}$

V tre olika möjligheter $P(\text{första kast, vinst}) P(\text{andra kast, vinst}) P(\text{tredje kast, vinst})$
 $\frac{1}{10} \cdot \left(\frac{9}{10} + \frac{1}{10}\right) \cdot \left(\frac{9}{10} + \frac{9}{10} + \frac{1}{10}\right) = \frac{1}{10} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{19}{10} = \frac{190}{1000} = 0,19 = 19\%$

VI $100 - 19 = 81\%$

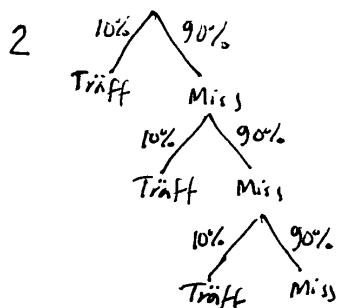
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			3/0/0
	X			
	X			
Redovisning		X		0/1/0
Summa				3/1/0

Elevlösning 2

150 kast ger träff 15 ggr och miss 135 ggr.

1 $\frac{15}{150} = 0,1 = 10\%$



3 1-4 Då kan man träffa första gången och vinna 4 kulor, man kan missa 1 gång och träffa andra gången. Då går man +3. Man kan missa två ggr och vinna 3:e gången. Då ligger man +2. Sista alternativet att man missar tre gånger och träffar på 4:e försöket. Då går man +1.

4 $0,9 \cdot 0,9 = 0,81 = 81\%$ $100 - 81 = 19\%$

5 $0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,729 = 72,9\%$ $100 - 72,9 = 27,1\%$

6 $0,9^5 = 0,59049 = 59\%$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/2/0
	X			
		X		
Redovisning		X		0/1/0
Summa				2/3/0

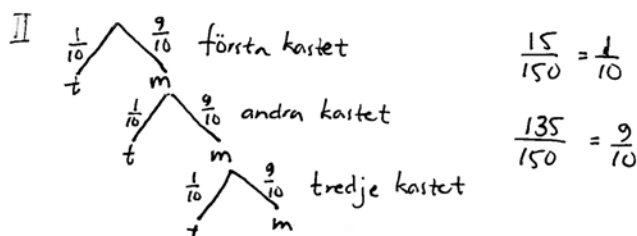
Kommentar: Redovisningen i elevlösningen är knapphändig.

Elevlösning 3

I Av 150 kast = 15 träffar, 135 missar

$$\frac{15}{150} = 0,1 = 10\%, \quad \frac{1}{10}$$

$P = 10\%$ Chansen att man träffar vid första kastet.



III 4 kulor i pyramiden
-1 kula vid varje kast

4-1 = 3 kulor kan kastaren gå plus
med i en spelomgång (som mest)
+1 & +2 kan man också gå plus.

IV 1 träff = +3
1 miss + 1 träff = +2 $\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{9}{100} = 9\%$

V 1 träff = +3 kulor

1. $2m + 1t = +1$ 1. $\frac{9}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{81}{1000} = 0,081 = 8,1\%$
 $-2 + 3 = 1$

2. 1 träff = +3 2. $\frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$

3. $1m + 1t = +2$ 3. $\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{9}{100} = 9\%$

$$9\% + 8,1\% + 10\% = 27,1\%$$

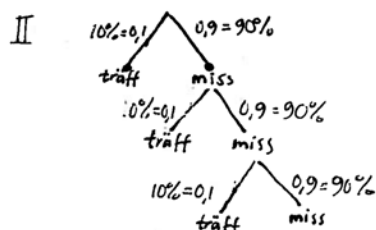
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		3/3/0
	X	X		
	X	X		
Redovisning		X		0/2/0
		X		
Summa				3/5/0

Kommentar: I elevlösningen är punkterna IV och V lösta, men redovisningen är inte lätt att följa och det matematiska språket är inte lämpligt, men acceptabelt.

Elevlösning 4

I Sannolikheten = $\frac{15}{150} = 0,1 = 10\%$



Jag fyllde i chansen för att få dessa kast efter varandra chansen att en miss är fortfarande $0,9 = 90\%$ och en träff $0,1 = 10\%$ på varje enskilt kast.

III 3, 2, 1

4-n n=antalet kast

4-1 = 3

4-2 = 2

4-3 = 1

IV Kastaren måste missa första kastet och sätta andra chansen för det är $= 0,9 \cdot 0,1 = 0,09$ alltså 9% chans.

V $0,9^3 = 0,729$ $1 - 0,729 = 0,271$ chansen = 27,1%

VI $0,9^4 = 0,6561 = 65,61\%$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X	X	3/3/1
	X	X		
	X	X		
Redovisning		X		0/2/0
		X		
Summa				3/5/1

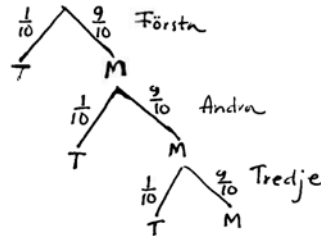
Kommentar: I elevlösningen är punkterna IV och V lösta, men redovisningen är inte lätt att följa och det matematiska språket är inte lämpligt, men acceptabelt.

Elevlösning 5

1. $\frac{15}{150} = 0,1 = 10\%$

Sannolikheten är 10% att kastaren träffar pyramiden i första kastet.

2. T = träff
M = miss



3. Vid träff:

första kastet: $4-1=3$ 3 kulor

andra kastet: $4-2=2$ 2 kulor

tredje : $4-3=1$ 1 kula

4. $P(\text{plus 2 kulor}) = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{9}{100} = 9\%$

5. Komplementhändelse till $P(\text{plus minst en kula})$ är $P(\text{ingen vinst})$

$$P(\text{ingen vinst}) = \left(\frac{9}{10}\right)^3 = 0,729$$

$$P(\text{plus minst 1 kula}) = 1 - 0,729 = 0,271 = 27,1\%$$

6. $P(\text{minus minst 1 kula})$ innebär att man missar fram till minst femte kastet, då fjärde kastet ger plus minus noll.

$$P(\text{minus minst 1 kula}) = \left(\frac{9}{10}\right)^5 = 0,59049 \approx 59\%$$

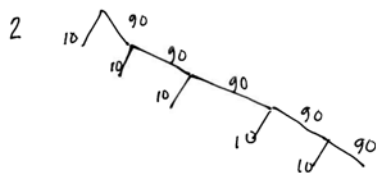
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		3/3/0
	X	X		
	X	X		
Redovisning		X	X	0/2/2
		X	X	
Summa				3/5/2

Kommentar: I elevlösningen motiveras metoden för beräkningar av att "gå minus", men antalet kast beräknas fel.

Elevlösning 6

1 $\frac{15}{150} = 10\%$ chans



3 Han kastar 1 kula och träffar han med den första kulan så får han 4 och tappar den 1 som han kastat, alltså han kan som mest vinna 3 kulor.

4

Den vägen $0,9 \cdot 0,1 = 0,09$
9% chans att det blir 2 kulor vinst

5 vinst på första = 0,1
vinst på andra $0,9 \cdot 0,1$
vinst på tredje $0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,1$
med $\sim$ går man minst plus en kula
alla de tillsammans =
 $0,1 + (0,9 \cdot 0,1) + (0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,1) = 0,271$
27,1% chans att han vinner 1 kula

med den $\sim$ linjen och neråt
går han minst 1 kula förlust
alltså $0,9^4 = 0,6561$
65,61% chans att han förlorar minst 1 kula.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X	X	3/3/1
	X	X		
	X	X		
Redovisning		X	X	0/2/1
		X		
Summa				3/5/2

Kommentar: I elevlösningen redogörs för hur många kulor han som mest kan vinna.

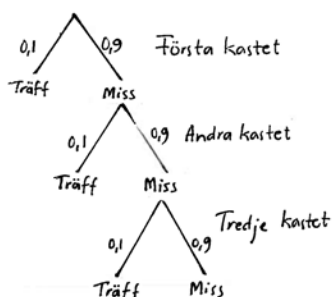
Punkterna IV och V är lösta, men redovisningen är inte lätt att följa och det matematiska språket är inte lämpligt, men acceptabelt.

Elevlösning 7

I Det är en 10% chans att man träffar pyramiden i första kastet

$$\frac{15}{150} = 0,1 = 10\%$$

II



III

Kast	Kulor man vinner
1	3
2	2
3	1
4	0

Kastaren kan gå plus med 3, 2 eller 1 kula beroende på hur många kast som krävs.

IV Om det bara ska "gå plus" med två kulor måste man missa första gången och träffa på andra.

$$0,9 \cdot 0,1 = 0,09 \quad \text{Svar: } P(\text{plus med 2}) = 9\%$$

V 10% chans på vinst av 3 kulor

$$0,9 \cdot 0,1 = 0,09 \quad 9\% \text{ chans på vinst av 2 kulor}$$

$$0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,1 = 0,081 \quad 8,1\% \text{ chans på vinst av 1 kula}$$

$$10 + 9 + 8,1 = 27,1 \quad \text{Svar: } 27,1\%$$

VI Eftersom man varken vinner eller förlorar någonting på fjärde kastet tar man bort chansen att få det

$$0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,1 = 0,0729$$

$$100 - 7,29 - 27,1 = 65,61$$

↑
chansen att "gå plus"
chansen att inte vinna något och inte förlora något.

$$\text{Svar: } P(\text{minus med minst 1}) \approx 66\%$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X	X	3/3/1
	X	X		
	X	X		
Redovisning		X	X	0/2/2
		X	X	
Summa				3/5/3

Bedömda elevlösningar delprov D



Bedömda elevlösningar till uppgift 20 a)

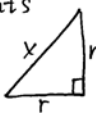
Elevlösning 1 $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$	1/0/0
Elevlösning 2 $200 \cdot 0,1 = 20$ $200 + 20 = 220$ $220 \cdot 0,1 = 22$ $220 + 22 = 242$	1/0/0



Bedömda elevlösningar till uppgift 25

Elevlösning 1 $1000 \cdot 0,2 = 200$ lån ↑ procent ↑ månadsränta $200 + 1000 = 1200$ 12 månader $\cdot 1200 = 14400$ kr är hon skyldig	0/0/0
Elevlösning 2 $1000 \cdot 0,2 = 200$ $1200 \cdot 0,2 = 240$ $1440 \cdot 0,2 =$	0/1/0
Elevlösning 3 månad 1: $1000 \cdot 1,2 = 1200$ månad 2: $1200 \cdot 1,2 = 1440$ månad 3: $1440 \cdot 1,2 = 1728$ månad 4: $1728 \cdot 1,2 = 2073,6$ månad 5: $2073,6 \cdot 1,2 = 2488,32$ månad 6: $2488,32 \cdot 1,2 = 2985,984$ månad 7: $2985,984 \cdot 1,2 = 3583,1808$ månad 8: $3583,1808 \cdot 1,2 = 4299,81696$ månad 9: $4299,81696 \cdot 1,2 = 5159,780352$ månad 10: $5159,780352 \cdot 1,2 = 6191,73$ månad 11: $6191,73 \cdot 1,2 = 7430$ månad 12: $7430 \cdot 1,2 = 8916,10$ <u>SVAR: 8916,10</u>	0/2/0
Elevlösning 4 $1000 \cdot 1,2 = 1200$ $1200 \cdot 1,2^{12} = 10.699$ Skulden är 10.699 kr. Kommentar: Elevlösningen visar en effektiv lösningsmetod även om lösningen utgår från felaktigt värde och därmed blir felaktig.	0/1/1
Elevlösning 5 $1000 \cdot 1,20^{12} \approx 8916,10 \text{ kr}$	0/2/1



Elevlösning 1 Antag att avståndet mellan M och m är 10cm. Area m = $10 \times 10 \times \pi = 314 \text{ cm}^2$ För att räkna ut radien i M måste vi göra pythagoras sats. $a^2 + b^2 = c^2$ $10^2 + 10^2 = c^2$ $c^2 = \sqrt{200}$ 	0/1/0
Elevlösning 2 anta att den lilla cirkeln's radie är $r_L = 2$ det ger oss att radien för den stora cirkeln är $r_S = 2^2 + 2^2 = \sqrt{8} \approx 2,828$ arean blir då: $A_L = \pi \cdot 2^2 \approx 12,5$ $A_S = \pi \cdot 2,828^2 \approx 25$ $\frac{25}{12,5} = 2$	0/2/0
Elevlösning 3 vi räknar med pythagoras sats då triangeln är rätvinklig hypotenusan är: $r\sqrt{2}$  hypotenusan = radien för den stora cirkeln arean på den stora cirkeln: $r\sqrt{2} \cdot r\sqrt{2} \cdot \pi = r^2 \cdot 2 \cdot \pi = 2r^2 \cdot \pi$ arean på den lilla cirkeln: $r \cdot r \cdot \pi = r^2 \cdot \pi$	0/2/1
Elevlösning 4 pythagoras sats hypotenusan = $r\sqrt{2}$  hypotenusan på lilla = radien på stora Arean stora cirkeln: $r\sqrt{2} \cdot r\sqrt{2} \cdot \pi = r^2 \cdot 2 \cdot \pi = 2r^2 \cdot \pi$ Arean lilla cirkeln: $r \cdot r \cdot \pi = r^2 \cdot \pi$ $\frac{2 \cdot r^2 \cdot \pi}{r^2 \cdot \pi} = 2$ (stor cirkel / liten cirkel)	0/2/2